

2024 年高考数学全国甲卷-文科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x + 1 \in A\}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 9\}$

解答 答案: A

分析: 根据集合 B 的定义先算出具体含有的元素, 然后根据交集的定义计算.

详解: 依题意得, 对于集合 B 中的元素 x , 满足 $x + 1 = 1, 2, 3, 4, 5, 9$, 则 x 可能的取值为 $0, 1, 2, 3, 4, 8$, 即 $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 8\}$, 于是 $A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$. $\square$

2. (5 分) 设 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z \cdot \bar{z} = \bigcirc$

A. $-i$ B. 1 C. -1 D. 2

解答 答案: D

分析: 先根据共轭复数的定义写出 $\bar{z}$, 然后根据复数的乘法计算.

详解: 依题意得, $\bar{z} = -\sqrt{2}i$, 故 $z \cdot \bar{z} = (-\sqrt{2}i)(\sqrt{2}i) = 2$. $\square$

3. (5 分) 若实数 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为

$\bigcirc$

A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. $-\frac{7}{2}$

解答 答案: D

分析: 画出可行域后, 利用 z 的几何意义计算即可得.

详解: 实数 x, y 满足约束条件, 作出可行域如图(略). 由 $z = x - 5y$ 可得 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$, 即 z 的几何意义为 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 的截距的 -5 , 则该直线截距取最大值时, z 有最小

值, 此时直线 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 过点 A . 联立
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 = 0 \\ 2x + 6y - 9 = 0 \end{cases}$$
, 解得 $x = \frac{3}{2}, y = 1$,

即 $A(\frac{3}{2}, 1)$, 则 $z_{\min} = \frac{3}{2} - 5 \times 1 = -\frac{7}{2}$. $\square$

4. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = \bigcirc$

A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{9}$

解答 答案: D

分析：可以根据等差数列的基本量，即将题目条件全转化成 a_1 和 d 来处理，亦可用等差数列的性质进行处理，或者特殊值法处理.

详解：方法一：利用等差数列的基本量：由 $S_9 = 1$ ，根据等差数列的求和公式， $S_9 = 9a_1 + \frac{9 \times 8}{2}d = 1 \iff 9a_1 + 36d = 1$ ，又 $a_3 + a_7 = a_1 + 2d + a_1 + 6d = 2a_1 + 8d = \frac{2}{9}(9a_1 + 36d) = \frac{2}{9}$. 方法二：利用等差数列的性质：根据等差数列的性质， $a_1 + a_9 = a_3 + a_7$ ，由 $S_9 = 1$ ，根据等差数列的求和公式， $S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = \frac{9(a_3 + a_7)}{2} = 1$ ，故 $a_3 + a_7 = \frac{2}{9}$. 方法三：特殊值法：不妨取等差数列公差 $d = 0$ ，则 $S_9 = 1 = 9a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{9}$ ，则 $a_3 + a_7 = 2a_1 = \frac{2}{9}$. $\square$

5. (5 分) 甲、乙、丙、丁四人排成一列，丙不在排头，且甲或乙在排尾的概率是 $\bigcirc$
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

解答 答案：B

分析：分类讨论甲乙的位置，得到符合条件的情况，然后根据古典概型计算公式进行求解.

详解：当甲排在排尾，乙排第一位，丙有 2 种排法，丁就 1 种，共 2 种；当甲排在排尾，乙排第二位或第三位，丙有 1 种排法，丁就 1 种，共 2 种；于是甲排在排尾共 4 种方法，同理乙排在排尾共 4 种方法，于是共 8 种排法符合题意；基本事件总数显然是 $A_4^4 = 24$ ，根据古典概型的计算公式，丙不在排头，甲或乙在排尾的概率为 $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$. $\square$

6. (5 分) 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4), (0, -4)$ ，点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为 $\bigcirc$
- A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

解答 答案：C

分析：由焦点坐标可得焦距 $2c$ ，结合双曲线定义计算可得 $2a$ ，即可得离心率.

详解：设 $F_1(0, -4), F_2(0, 4), P(-6, 4)$ ，则 $|F_1F_2| = 2c = 8, |PF_1| = \sqrt{6^2 + (4+4)^2} = 10, |PF_2| = \sqrt{6^2 + (4-4)^2} = 6$ ，则 $2a = |PF_1| - |PF_2| = 10 - 6 = 4$ ，则 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{8}{4} = 2$. $\square$

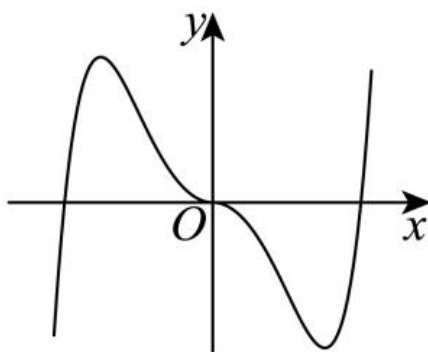
7. (5 分) 曲线 $f(x) = x^6 + 3x - 1$ 在 $(0, -1)$ 处的切线与坐标轴围成的面积为 $\bigcirc$
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{3}{2}$

解答 答案：A

分析：先求出切线方程，再求出切线的截距，从而可求面积.

详解： $f'(x) = 6x^5 + 3$ ，所以 $f'(0) = 3$ ，故切线方程为 $y = 3(x-0) - 1 = 3x - 1$ ，故切线的横截距为 $\frac{1}{3}$ ，纵截距为 -1 ，故切线与坐标轴围成的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{6}$. $\square$

8. (5 分) 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $\bigcirc$



A. A

B. B

C. C

D. D

解答 答案: B

分析: 利用函数的奇偶性可排除 A、C, 代入 $x = 1$ 可得 $f(1) > 0$, 可排除 D.

详解: $f(-x) = -(-x)^2 + (e^{-x} - e^x) \sin(-x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x = f(x)$, 又函数定义域为 $[-2.8, 2.8]$, 故该函数为偶函数, 可排除 A、C, 又 $f(1) = -1 + (e - \frac{1}{e}) \sin 1 > -1 + (e - \frac{1}{e}) \sin \frac{\pi}{6} = -1 + \frac{e-1/e}{2} > -\frac{1}{4} + \frac{1}{2e} > 0$, 故可排除 D. $\square$

9. (5 分) 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \bigcirc$

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

解答 答案: B

分析: 先将 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}$ 弦化切求得 $\tan \alpha$, 再根据两角和的正切公式即可求解.

详解: 因为 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$ (原卷可能为 $\sqrt{3}$, 但文本层显示为 3, 解析版中也处理为 $\sqrt{3}$), 所以 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = \sqrt{3}$, $\Rightarrow \tan \alpha = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$, 所以 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = \frac{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}} + 1}{1 - \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 2\sqrt{3} - 1$. $\square$

10. (5 分) 设 α 、 β 是两个平面, m 、 n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题:

①若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ②若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$, $n \perp \beta$; ③若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$. 其中所有真命题的编号是 $\bigcirc$

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ①③④

解答 答案: A

分析: 根据线面平行的判定定理即可判断①; 举反例即可判断②④; 根据线面平行的性质即可判断③.

详解: 对①, 当 $n \subset \alpha$, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \beta$; 当 $n \subset \beta$, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, 则 $n \parallel \alpha$; 当 n 既不在 α 也不在 β 内, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 故①正确; 对②, 若 $m \perp n$, 则 n 与 α , β 不一定垂直, 故②错误; 对③, 过直线 n 分别作两平面与 α , β 分别相交于直线 s 和直线 t , 因为 $n \parallel \alpha$, 过直线 n 的平面与平面 α 的交线为直线 s , 则根据线面平行的性质定理知

$n//s$, 同理可得 $n//t$, 则 $s//t$, 因为 $s \not\subset$ 平面 β , $t \subset$ 平面 β , 则 $s//$ 平面 β , 因为 $s \subset$ 平面 α , $\alpha \cap \beta = m$, 则 $s//m$, 又因为 $n//s$, 则 $m//n$, 故③正确; 对④, 若 $\alpha \cap \beta = m$, n 与 α 和 β 所成的角相等, 如果 $n//\alpha$, $n//\beta$, 则 $m//n$, 故④错误; 综上只有①③正确. $\square$

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ $\bigcirc$
- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

解答 答案: C

分析: 利用正弦定理得 $\sin A \sin C = \frac{1}{3}$, 再利用余弦定理有 $a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$, 再利用正弦定理得到 $\sin^2 A + \sin^2 C$ 的值, 最后代入计算即可.

详解: 因为 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则由正弦定理得 $\sin A \sin C = \sin^2 B \cdot \frac{4}{9} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{3}$. 由余弦定理可得: $b^2 = a^2 + c^2 - ac = \frac{9}{4}ac$, 即 $a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$, 根据正弦定理得 $\sin^2 A + \sin^2 C = \frac{13}{4} \sin A \sin C = \frac{13}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{13}{12}$, 所以 $(\sin A + \sin C)^2 = \sin^2 A + \sin^2 C + 2 \sin A \sin C = \frac{13}{12} + \frac{2}{3} = \frac{21}{12} = \frac{7}{4}$, 因为 A, C 为三角形内角, 则 $\sin A + \sin C > 0$, 则 $\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{7}}{2}$. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

12. (5 分) 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值是. 2

解答 答案: 2

分析: 结合辅助角公式化简成正弦型函数, 再求给定区间最值即可.

详解: $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 当 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ 即 $x = \frac{5\pi}{6}$ 时, $f(x)_{\max} = 2$. $\square$

13. (5 分) 已知 $a > 1$, $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$. 64

解答 答案: 64

分析: 将 $\log_8 a$, $\log_a 4$ 利用换底公式转化成 $\log_2 a$ 来表示即可求解.

详解: 由题 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = \frac{3}{\log_2 a} - \frac{1}{2} \log_2 a = -\frac{5}{2}$, 整理得 $(\log_2 a)^2 - 5 \log_2 a - 6 = 0$, $\Rightarrow \log_2 a = -1$ 或 $\log_2 a = 6$, 又 $a > 1$, 所以 $\log_2 a = 6 = \log_2 2^6$, 故 $a = 2^6 = 64$. $\square$

14. (5 分) 曲线 $y = x^3 - 3x$ 与 $y = -(x-1)^2 + a$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的交点, 则 a 的取值范围为. $(-2, 1)$

解答 答案: $(-2, 1)$

分析：将函数转化为方程，令 $x^3 - 3x = -(x-1)^2 + a$ ，分离参数 a ，构造新函数 $g(x) = x^3 + x^2 - 5x + 1$ ，结合导数求得 $g(x)$ 单调区间，画出大致图形数形结合即可求解。

详解：令 $x^3 - 3x = -(x-1)^2 + a$ ，即 $a = x^3 + x^2 - 5x + 1$ ，令 $g(x) = x^3 + x^2 - 5x + 1$ ($x > 0$)，则 $g'(x) = 3x^2 + 2x - 5 = (3x+5)(x-1)$ ，令 $g'(x) = 0$ ($x > 0$) 得 $x = 1$ ，当 $x \in (0, 1)$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 单调递减，当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 单调递增， $g(0) = 1$ ， $g(1) = -2$ ，因为曲线 $y = x^3 - 3x$ 与 $y = -(x-1)^2 + a$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不同的交点，所以等价于 $y = a$ 与 $g(x)$ 有两个交点，所以 $a \in (-2, 1)$. $\square$

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。第 17 题第 21 题为必考题，每个考题考生必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

15. (12 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式。

解答 答案：(1) $a_n = (\frac{5}{3})^{n-1}$ ；(2) $S_n = \frac{3}{2} (\frac{5}{3})^n - \frac{3}{2}$

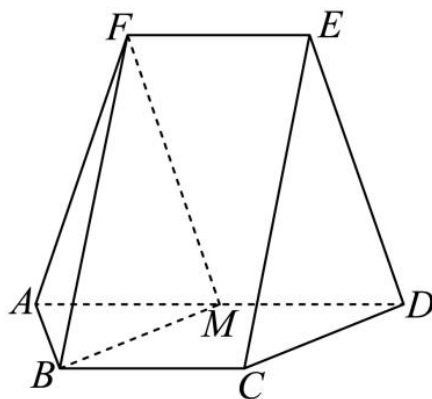
分析：(1) 利用退位法可求公比，再求出首项后可求通项；(2) 利用等比数列的求和公式可求 S_n 。

详解：(1) 因为 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ ，故 $2S_{n-1} = 3a_n - 3$ ，所以 $2a_n = 3a_{n+1} - 3a_n$ ($n \geq 2$)，即 $5a_n = 3a_{n+1}$ ，故等比数列的公比为 $q = \frac{5}{3}$ ，又 $2a_1 = 3a_2 - 3 = 3a_1 \times \frac{5}{3} - 3 = 5a_1 - 3$ ，故 $a_1 = 1$ ，故 $a_n = (\frac{5}{3})^{n-1}$ 。(2) 由等比数列求和公式得 $S_n = \frac{1 \times [1 - (\frac{5}{3})^n]}{1 - \frac{5}{3}} = \frac{3}{2} (\frac{5}{3})^n - \frac{3}{2}$. $\square$

16. (12 分) 如图，在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形， $BC \parallel AD$ ， $EF \parallel AD$ ， $AD = 4$ ， $AB = BC = EF = 2$ ， $ED = \sqrt{10}$ ， $FB = 2\sqrt{3}$ ， M 为 AD 的中点。

(1) 证明： $BM \parallel$ 平面 CDE ；

(2) 求点 M 到 ABF 的距离。



解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{3\sqrt{13}}{13}$

分析: (1) 结合已知易证四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 可证 $BM \parallel CD$, 进而得证; (2) 作 $FO \perp AD$, 连接 OB , 易证 OB, OD, OF 三垂直, 结合等体积法 $V_{M-ABF} = V_{F-ABM}$ 即可求解.

详解: (1) 因为 $BC \parallel AD$, $BC = 2$, $AD = 4$, M 为 AD 的中点, 所以 $BC \parallel MD$, $BC = MD$, 四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 所以 $BM \parallel CD$, 又因为 $BM \not\subset$ 平面 CDE , $CD \subset$ 平面 CDE , 所以 $BM \parallel$ 平面 CDE . (2) 如图所示, 作 $BO \perp AD$ 交 AD 于 O , 连接 OF , 因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = 2$, 所以 $CD = 2$, 结合 (1) $BCDM$ 为平行四边形, 可得 $BM = CD = 2$, 又 $AM = 2$, 所以 $\triangle ABM$ 为等边三角形, O 为 AM 中点, 所以 $OB = \sqrt{3}$, 又因为四边形 $ADEF$ 为等腰梯形, M 为 AD 中点, 所以 $EF = MD$, $EF \parallel MD$, 四边形 $EFMD$ 为平行四边形, $FM = ED = \sqrt{10} = AF$, 所以 $\triangle AFM$ 为等腰三角形, $\triangle ABM$ 与 $\triangle AFM$ 底边上中点 O 重合, $OF \perp AM$, $OF = \sqrt{AF^2 - AO^2} = \sqrt{10 - 1} = 3$, 因为 $OB^2 + OF^2 = 3 + 9 = 12 = (2\sqrt{3})^2 = BF^2$, 所以 $OB \perp OF$, 所以 OB, OD, OF 互相垂直, 由等体积法可得 $V_{M-ABF} = V_{F-ABM}$, $V_{F-ABM} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABM} \cdot FO = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = \sqrt{3}$, 在 $\triangle FAB$ 中, $FA = \sqrt{10}$, $AB = 2$, $FB = 2\sqrt{3}$, $\cos \angle FAB = \frac{FA^2 + AB^2 - FB^2}{2 \cdot FA \cdot AB} = \frac{10 + 4 - 12}{2 \cdot \sqrt{10} \cdot 2} = \frac{2}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{2\sqrt{10}}$, $\sin \angle FAB = \sqrt{1 - \frac{1}{40}} = \sqrt{\frac{39}{40}} = \frac{\sqrt{39}}{2\sqrt{10}}$, $S_{\triangle FAB} = \frac{1}{2} \cdot FA \cdot AB \cdot \sin \angle FAB = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{10} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{39}}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{39}}{2}$, 设点 M 到 FAB 的距离为 d , 则 $V_{M-FAB} = V_{F-ABM} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle FAB} \cdot d = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{39}}{2} \cdot d = \sqrt{3}$, 解得 $d = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{39}} = \frac{6\sqrt{3} \cdot \sqrt{39}}{39} = \frac{6 \cdot 3\sqrt{13}}{39} = \frac{18\sqrt{13}}{39} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$, 即点 M 到 ABF 的距离为 $\frac{3\sqrt{13}}{13}$. □

17. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a \leq 2$ 时, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$ 恒成立.

解答 答案: (1) 见解析; (2) 见解析

分析: (1) 求导, 含参分类讨论得出导函数的符号, 从而得出原函数的单调性; (2) 先根据题设条件将问题转化成证明当 $x > 1$ 时, $e^{x-1} - 2x + 1 + \ln x > 0$ 即可.

详解: (1) $f(x)$ 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = a - \frac{1}{x} = \frac{ax-1}{x}$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = \frac{ax-1}{x} < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, $x \in (\frac{1}{a}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (0, \frac{1}{a})$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. 综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减. (2) $a \leq 2$, 且 $x > 1$ 时, $e^{x-1} - f(x) = e^{x-1} - a(x-1) + \ln x - 1 \geq e^{x-1} - 2x + 1 + \ln x$, 令 $g(x) = e^{x-1} - 2x + 1 + \ln x$ ($x > 1$), 下证 $g(x) > 0$ 即可. $g'(x) = e^{x-1} - 2 + \frac{1}{x}$, 再令 $h(x) = g'(x)$, 则 $h'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x^2}$, 显然 $h'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 则 $h'(x) > h'(1) = e^0 - 1 = 0$, 即 $g'(x) = h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 故 $g'(x) > g'(1) = e^0 - 2 + 1 = 0$, 即 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g(x) > g(1) = e^0 - 2 + 1 + \ln 1 = 0$, 问题得证. $\square$

18. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2) 证明见解析

分析: (1) 设 $F(c, 0)$, 根据 M 的坐标及 $MF \perp x$ 轴可求基本量, 故可求椭圆方程. (2) 设 $AB: y = k(x - 4)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 联立直线方程和椭圆方程, 用 A, B 的坐标表示 $y_1 - y_Q$, 结合韦达定理化简前者可得 $y_1 - y_Q = 0$, 故可证 $AQ \perp y$ 轴.

详解: (1) 设 $F(c, 0)$, 由题设有 $c = 1$ 且 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{2}$, 故 $\frac{a^2-1}{a^2} = \frac{3}{2}$, 故 $a = 2$, 故 $b = \sqrt{3}$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. (2) 直线 AB 的斜率必定存在, 设 $AB: y = k(x - 4)$,

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 由 } \begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 12 \\ y = k(x - 4) \end{cases} \text{ 可得 } (3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 -$$

$12 = 0$, 故 $\Delta = 1024k^4 - 4(3 + 4k^2)(64k^2 - 12) > 0$, 故 $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$, 又

$x_1 + x_2 = \frac{32k^2}{3 + 4k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}$, 而 $N(\frac{5}{2}, 0)$, 故直线 $BN: y = \frac{y_2}{x_2 - \frac{5}{2}}(x - \frac{5}{2})$, 故

$y_Q = \frac{-3y_2}{2x_2 - 5}$, 所以 $y_1 - y_Q = y_1 + \frac{3y_2}{2x_2 - 5} = \frac{y_1(2x_2 - 5) + 3y_2}{2x_2 - 5} = \frac{k(x_1 - 4)(2x_2 - 5) + 3k(x_2 - 4)}{2x_2 - 5} =$

$k \cdot \frac{2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8}{2x_2 - 5} = k \cdot \frac{2 \cdot \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2} - 5 \cdot \frac{32k^2}{3 + 4k^2} + 8}{2x_2 - 5} = k \cdot \frac{128k^2 - 24 - 160k^2 + 24 + 32k^2}{3 + 4k^2} = 0$, 故

$y_1 = y_Q$, 即 $AQ \perp y$ 轴. $\square$

19. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2$,

求 a 的值.

解答 答案: (1) $y^2 = 2x + 1$; (2) $a = \frac{3}{4}$

分析: (1) 根据 $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \rho \cos \theta = x \end{cases}$ 可得 C 的直角方程. (2) 将直线的参数方程

代入 C 的直角方程, 结合参数 s 的几何意义可得关于 a 的方程, 从而可求参数 a 的值.

详解: (1) 由 $\rho = \rho \cos \theta + 1$, 将 $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \rho \cos \theta = x \end{cases}$ 代入得 $\sqrt{x^2 + y^2} = x + 1$,

两边平方后可得曲线的直角坐标方程为 $y^2 = 2x + 1$. (2) 对于直线 l 的参数方程消去参数 t , 得直线的普通方程为 $y = x + a$. 直线 l 的斜率为 1, 故倾斜角为

$\frac{\pi}{4}$, 故直线的参数方程可设为 $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}s \\ y = a + \frac{\sqrt{2}}{2}s \end{cases}$, $s \in \mathbb{R}$. 将其代入 $y^2 = 2x + 1$ 中

得 $s^2 + 2\sqrt{2}(a-1)s + 2(a^2-1) = 0$. 设 A, B 两点对应的参数分别为 s_1, s_2 , 则 $s_1 + s_2 = -2\sqrt{2}(a-1)$, $s_1 s_2 = 2(a^2-1)$, 且 $\Delta = 8(a-1)^2 - 8(a^2-1) = 16 - 16a > 0$, 故 $a < 1$, $\therefore |AB| = |s_1 - s_2| = \sqrt{(s_1 + s_2)^2 - 4s_1 s_2} = \sqrt{8(a-1)^2 - 8(a^2-1)} = \sqrt{16 - 16a} = 2$, 解得 $a = \frac{3}{4}$. $\square$

20. (10 分) 实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

解答 答案: (1) 见解析; (2) 见解析

分析: (1) 直接利用 $2a^2 + 2b^2 \geq (a+b)^2$ 即可证明. (2) 根据绝对值不等式并结合 (1) 中结论即可证明.

详解: (1) 因为 $2a^2 + 2b^2 - (a+b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0$, 当 $a = b$ 时等号成立, 则 $2a^2 + 2b^2 \geq (a+b)^2$, 因为 $a+b \geq 3$, 所以 $2a^2 + 2b^2 \geq (a+b)^2 > a+b$. (2) $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a - 2b^2 + b - 2a^2| = |2a^2 + 2b^2 - (a+b)| = 2a^2 + 2b^2 - (a+b) \geq (a+b)^2 - (a+b) = (a+b)(a+b-1) \geq 3 \times 2 = 6$, 故原不等式成立. $\square$